

# DFS 8.1——优化数据探索画布交互（Ameco项目转化）

## 0. 文档变更记录

| 文档版本 | 变更内容 | 变更人 | 变更日期     | 知悉人 |
|------|------|-----|----------|-----|
| V1.0 | 创建文档 | 张千晓 | 2026/3/4 |     |
|      |      |     |          |     |

## 1. 需求来源

- 本次需求来源于Ameco项目的成功交付经验总结与标品化沉淀。
- 在标准产品旧版本的数据探索工作流中，长期存在以下痛点，阻碍了产品体验与系统稳定性：
  - 用户体验差（交互冗杂）：** 在分析多个参数时，用户必须对节点中的每一个参数进行单独的连线操作。这种“蜘蛛网式”的连线方式带来了极大的维护负担，导致工作流复用性差、扩展效率极低。
  - 技术架构脆弱（维护成本高）：** 基于参数级的连线逻辑，导致后台程序在解析和生成表达式时异常复杂。底层逻辑高度耦合，任何微小的变动都可能导致大面积的故障（故障影响面大），极易产生 BUG，限制了产品的进一步迭代。
- 基于上述痛点，结合定制项目中的成功验证，我们需要将优化后的“节点级连线+内部参数配置”交互模式合并至标准产品线。

## 2. 产品功能价值

- 用户价值（降本增效）：**
  - 直观易用：** 采用标准的“输入 - 处理 - 输出”节点结构，工作流处理逻辑一目了然，大幅降低新用户的学习成本。
  - 效率提升：** 将参数连线改为在节点内部配置，释放了画布的视觉空间，消除了繁琐的连线操作，提升了数据分析师搭建和修改工作流的效率。
- 技术价值（解耦与健壮性）：**
  - 架构解耦：** 将原本复杂的“参数级连接”简化为“节点级链接”，大幅降低后台解析引擎的压力与复杂度。
  - 提升系统稳定性：** 降低逻辑耦合度，缩小故障影响半径，从根本上减少工作流执行和解析过程中的 BUG 产出率。

## 3. 功能目标

- 交互模式重构：** 废除旧版“参数连线”机制，全面升级为“节点连线”。节点间的连接仅代表数据流向，具体的参数映射关系移至节点属性面板中进行配置。

## 4. 名词解释

/

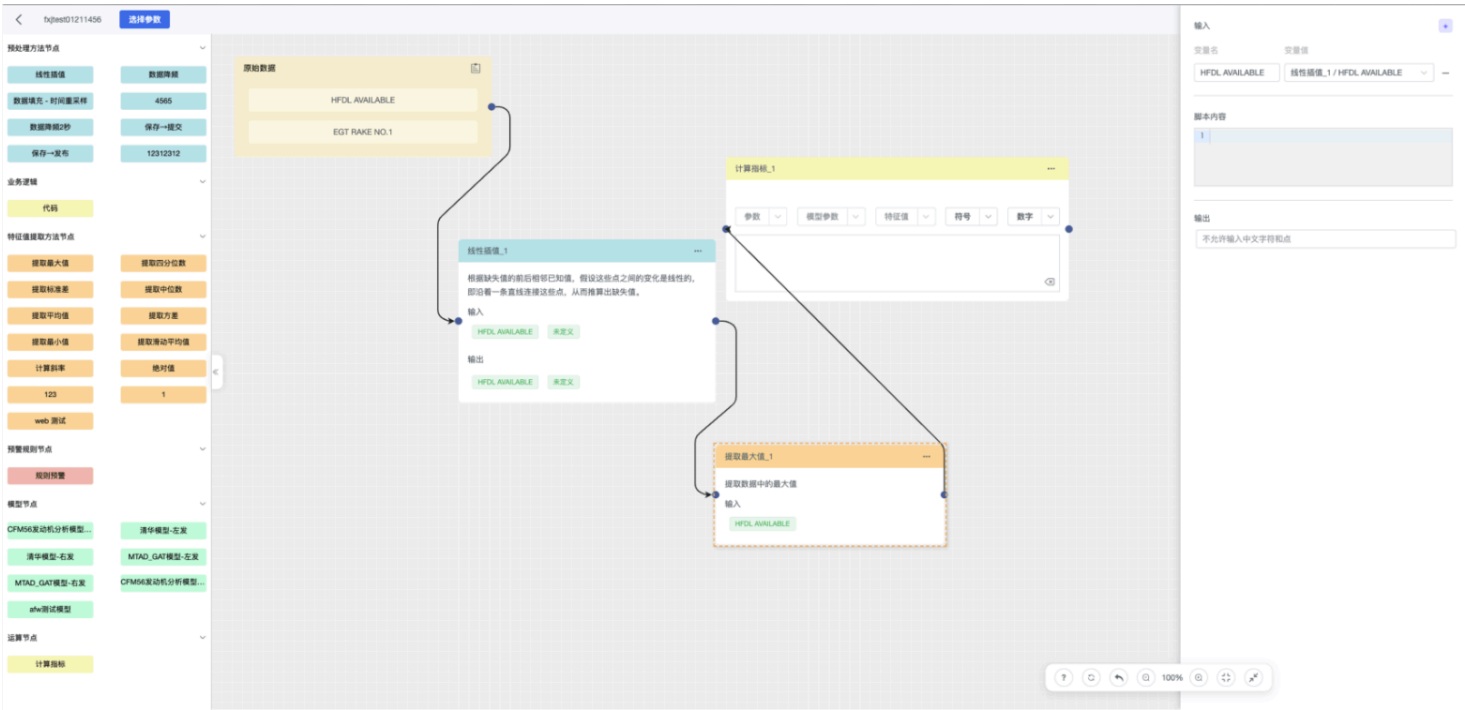
## 5. 功能清单：

| 模块 | 功能模块   | 功能名称     | 功能描述（User Story）                                          | 优先级 |
|----|--------|----------|-----------------------------------------------------------|-----|
| 画布 | 工作流画布  | 节点连线机制变更 | 取消原有的“参数引脚”连线，改为“节点到节点”的单一连线机制。节点间的连线仅代表上下游依赖与数据流向。       | P0  |
| 节点 | 节点样式   | 节点 UI 升级 | 优化画布中节点的展示信息，补充直观展示出节点的输入输出参数。保留之前对方法节点的描述等基础信息。          | P0  |
|    | 节点配置面板 | 输入输出参数配置 | 在节点侧边栏配置区，新增“输入参数””输出参数“模块，支持通过下拉选择方式，直接继承和映射上游节点传入的数据字段。 | P0  |

## 6.核心页面交互和功能说明

### 6.1 数据探索画布编辑

#### A. 页面示意图



#### B. 页面数据、操作及按钮说明

##### 1. 页面操作

1. 本版本优化内容，主要是中间区域（任务编排区域）的优化
  - **添加节点：** 从左侧节点组件栏长按并拖拽目标节点至画布区的空白处，完成节点创建。
  - **连接节点（定义流向）：** 拖拽节点边缘的点连线锚点至下游节点完成连接。连线用于定义上下游的执行依赖与数据整体流向。
  - **配置节点：** 双击选定画布中的节点，在唤起的右侧节点配置面板中进行配置。配置区包含以下三个部分：
    - **输入配置：** 选择由上游连线节点传入的参数，同时支持对参数进行重命名。
    - **输出配置：** 定义并确认当前节点处理完成后，向下一级节点输出的参数名称。（每一节点的输出配置不同，由6.2所述）

##### 2. 其余交互同8.0版本的DFS。

2. 页面字段说明

数据探索画布编排部分的页面字段与DFS8.0相同。仅修改了连线部分的交互，因此本文档不再赘述

页面字段说明

C. 异常情况处理方案

6.2 节点优化

A. 页面示意图

|         | 预处理方法节点          | 特征提取方法节点 | 运算节点        | 预警规则节点      |
|---------|------------------|----------|-------------|-------------|
| 节点样式    |                  |          |             |             |
| 节点配置交互  |                  |          |             |             |
| 右上角【更多】 | 重命名、节点配置、方法详情、删除 |          | 重命名、节点配置、删除 | 重命名、节点配置、删除 |

B. 页面数据、操作及按钮说明

1. 页面操作
1. 双击/点击右上角【更多】，选择菜单栏中的节点配置，打开右侧配置栏，配置节点的输入和输出。 具体每种节点的配置规则不同，具体见页面字段说明
  2. 配置完成后将配置的输入输出字段展示在节点上。
2. 页面字段说明
- 预处理方法节点

| 字段名称    | 数据类型 | 数据来源      | 字段描述                                                                   | 备注 |
|---------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|
| 名称      | 字符串  | 系统生成/手动编辑 | 当拖拽出节点后，自动生成节点名称，由于画布中的节点不可重名，则系统自动生成后缀，比如，线性插值_1，后面的数字累加。<br>支持对名称重命名 |    |
| 描述      | 字符串  | 方法节点描述    | 展示方法描述                                                                 |    |
| 输入      | 字符串  | 手动配置      | 展示出节点配置的输入参数                                                           |    |
| 输出      | 字符串  | 系统生成      | 展示出节点配置的输出参数。输出参数数量固定                                                  |    |
| 更多      | 按钮   | 系统        | 点击出现下拉菜单，支持重命名、节点配置、方法详情、删除                                            |    |
| 更多-重命名  | 按钮   | 系统        | 点击打开弹窗对节点进行重命名                                                         |    |
| 更多-节点配置 | 按钮   | 系统        | 点击打开右侧的配置弹窗，进行节点的输入和输出值的配置                                             |    |
| 更多-方法详情 | 按钮   | 系统        | 点击打开查看方法详情进行查看                                                         |    |
| 更多-删除   | 按钮   | 系统        | 点击删除节点                                                                 |    |
| 节点配置    |      |           |                                                                        |    |
| 新增输入    | 按钮   | 系统        | 点击新增一条输入该节点的参数，未配置默认展示为空，同时在节点上也展示为空。                                  |    |
| 删除输入参数  | 按钮   | 系统        | 点击删除                                                                   |    |
| 输入参数    | 字符串  | 手动选择      | 支持下拉选择与该节点连线的上级节点输出参数名称，展示为【来源节点/参数名】                                  |    |
| 输出参数    | 字符串  | 系统/手动编辑   | 默认自动填充参数名称与输入参数相同，支持用户自定义修改，便于用户区分。<br>只能包含字母、数字或下划线，并且以字母或下划线开头       |    |

特征提取方法节点

| 字段名称 | 数据类型 | 数据来源      | 字段描述                                                                    | 备注 |
|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 名称   | 字符串  | 系统生成/手动编辑 | 当拖拽出节点后，自动生成节点名称，由于画布中的节点不可重名，则系统自动生成后缀，比如，提取最大值_1，后面的数字累加。<br>支持对名称重命名 |    |
| 描述   | 字符串  | 方法节点描述    | 展示方法描述                                                                  |    |
| 输入   | 字符串  | 手动配置      | 展示出节点配置的输入参数                                                            |    |
| 输出   | 字符串  | 系统生成      | 展示出节点配置的输出参数。输出参数数量固定                                                   |    |

| 字段名称    | 数据类型 | 数据来源 | 字段描述                                                          | 备注 |
|---------|------|------|---------------------------------------------------------------|----|
| 更多      | 按钮   | 系统   | 点击出现下拉菜单，支持重命名、节点配置、方法详情、删除                                   |    |
| 更多-重命名  | 按钮   | 系统   | 点击打开弹窗对节点进行重命名                                                |    |
| 更多-节点配置 | 按钮   | 系统   | 点击打开右侧的配置弹窗，进行节点的输入和输出值的配置                                    |    |
| 更多-方法详情 | 按钮   | 系统   | 点击打开查看方法详情进行查看                                                |    |
| 更多-删除   | 按钮   | 系统   | 点击删除节点                                                        |    |
| 节点配置    |      |      |                                                               |    |
| 新增输入    | 按钮   | 系统   | 点击新增一条输入该节点的参数，未配置默认展示为空，同时在节点上也展示为空。                         |    |
| 删除输入参数  | 按钮   | 系统   | 点击删除                                                          |    |
| 输入参数    | 字符串  | 手动选择 | 支持下拉选择与该节点连线的上级节点输出参数名称，展示为【来源节点/参数名】                         |    |
| 输出参数    | 字符串  | 系统   | 默认展示为空，但必填。支持用户自定义特征提取节点输出的参数名称。<br>只能包含字母、数字或下划线，并且以字母或下划线开头 |    |

运算节点

该节点无方法描述、更多-方法详情

| 字段名称    | 数据类型 | 数据来源      | 字段描述                                                                   | 备注 |
|---------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|
| 名称      | 字符串  | 系统生成/手动编辑 | 当拖拽出节点后，自动生成节点名称，由于画布中的节点不可重名，则系统自动生成后缀，比如，运算节点_1，后面的数字累加。<br>支持对名称重命名 |    |
| 输入      | 字符串  | 手动配置      | 展示出节点配置的输入参数                                                           |    |
| 输出      | 字符串  | 系统生成      | 展示出节点配置的输出参数。输出参数数量为1                                                  |    |
| 更多      | 按钮   | 系统        | 点击出现下拉菜单，支持重命名、节点配置、删除                                                 |    |
| 更多-重命名  | 按钮   | 系统        | 点击打开弹窗对节点进行重命名                                                         |    |
| 更多-节点配置 | 按钮   | 系统        | 点击打开右侧的配置弹窗，进行节点的输入和输出值的配置                                             |    |
| 更多-删除   | 按钮   | 系统        | 点击删除节点                                                                 |    |
| 节点配置    |      |           |                                                                        |    |

| 字段名称   | 数据类型 | 数据来源 | 字段描述                                                        | 备注 |
|--------|------|------|-------------------------------------------------------------|----|
| 新增输入   | 按钮   | 系统   | 点击新增一条输入该节点参数，未配置默认展示为空，同时在节点上也展示为空。                        |    |
| 删除输入参数 | 按钮   | 系统   | 点击删除                                                        |    |
| 输入参数   | 字符串  | 手动选择 | 支持下拉选择与该节点连线的上级节点输出参数名称，展示为【来源节点/参数名】                       |    |
| 输出参数   | 字符串  | 系统   | 默认展示为空，但必填。支持用户自定义运算节点输出的参数名称。<br>只能包含字母、数字或下划线，并且以字母或下划线开头 |    |

预警规则节点

该节点无方法描述、更多-方法详情、输出参数、输出参数配置

| 字段名称    | 数据类型 | 数据来源      | 字段描述                                                                   | 备注 |
|---------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|
| 名称      | 字符串  | 系统生成/手动编辑 | 当拖拽出节点后，自动生成节点名称，由于画布中的节点不可重名，则系统自动生成后缀，比如，运算节点_1，后面的数字累加。<br>支持对名称重命名 |    |
| 输入      | 字符串  | 手动配置      | 展示出节点配置的输入参数                                                           |    |
| 更多      | 按钮   | 系统        | 点击出现下拉菜单，支持重命名、节点配置、删除                                                 |    |
| 更多-重命名  | 按钮   | 系统        | 点击打开弹窗对节点进行重命名                                                         |    |
| 更多-节点配置 | 按钮   | 系统        | 点击打开右侧的配置弹窗，进行节点的输入和输出值的配置                                             |    |
| 更多-删除   | 按钮   | 系统        | 点击删除节点                                                                 |    |
| 节点配置    |      |           |                                                                        |    |
| 新增输入    | 按钮   | 系统        | 点击新增一条输入该节点参数，未配置默认展示为空，同时在节点上也展示为空。                                   |    |
| 删除输入参数  | 按钮   | 系统        | 点击删除                                                                   |    |
| 输入参数    | 字符串  | 手动选择      | 支持下拉选择与该节点连线的上级节点输出参数名称，展示为【来源节点/参数名】                                  |    |

C. 异常情况处理方案